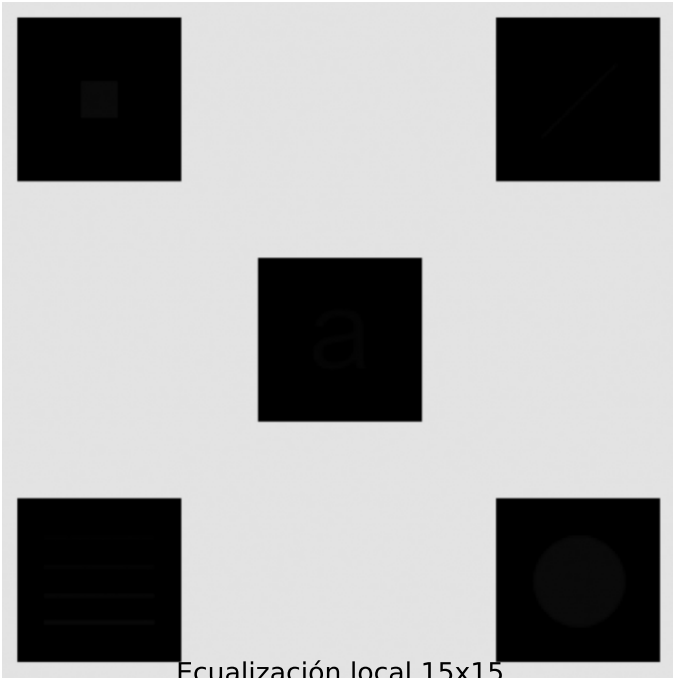
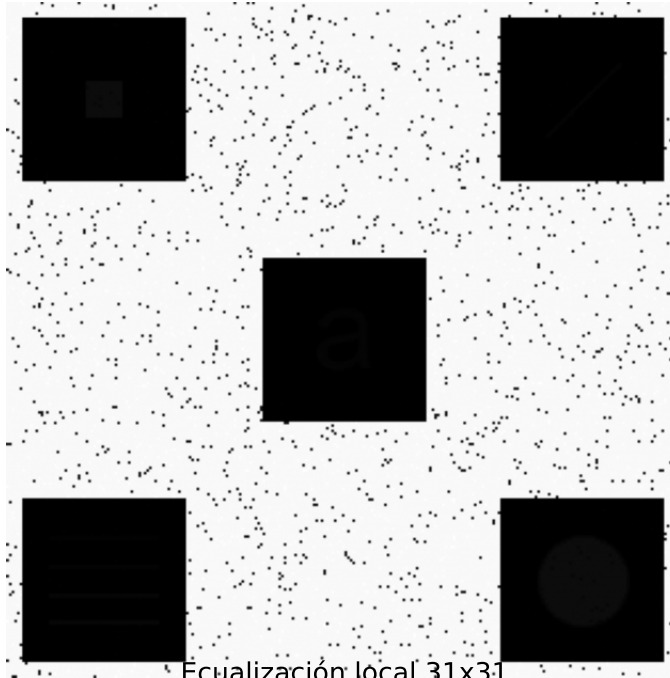


Problema 1 — Ecualización local de histograma

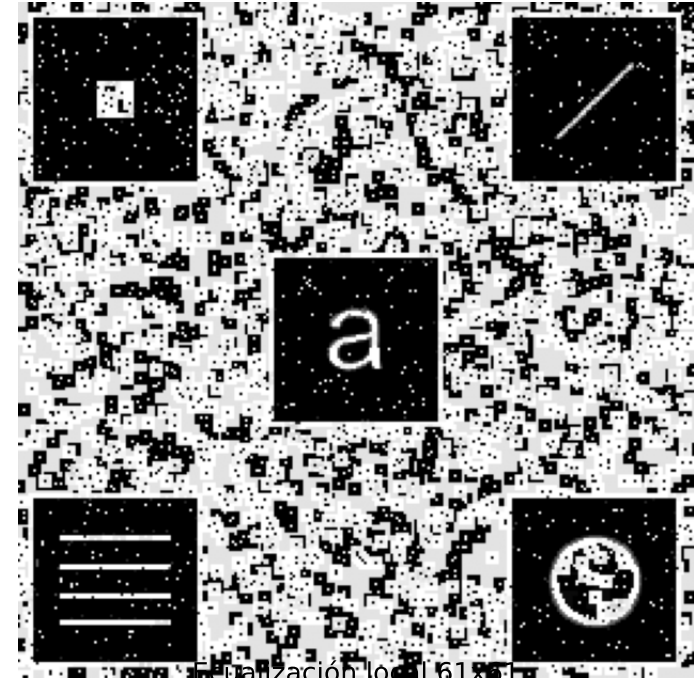
Imagen original



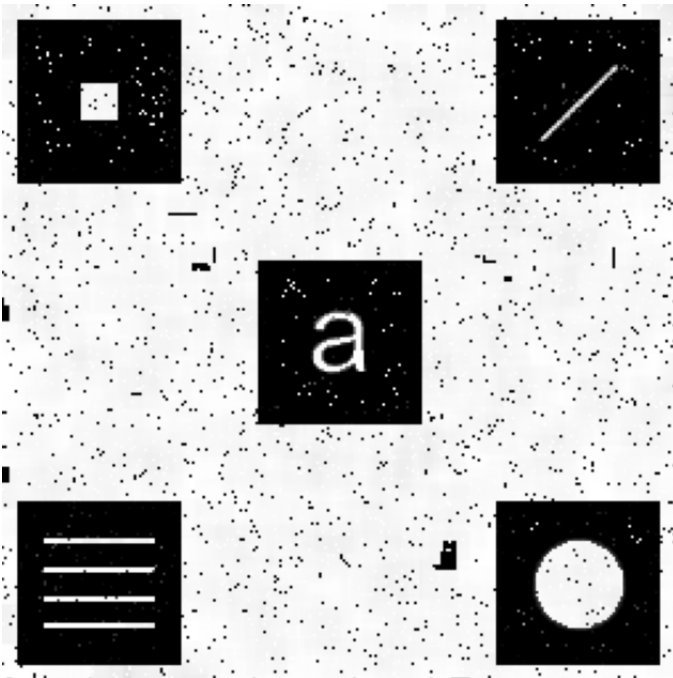
Ecualización global



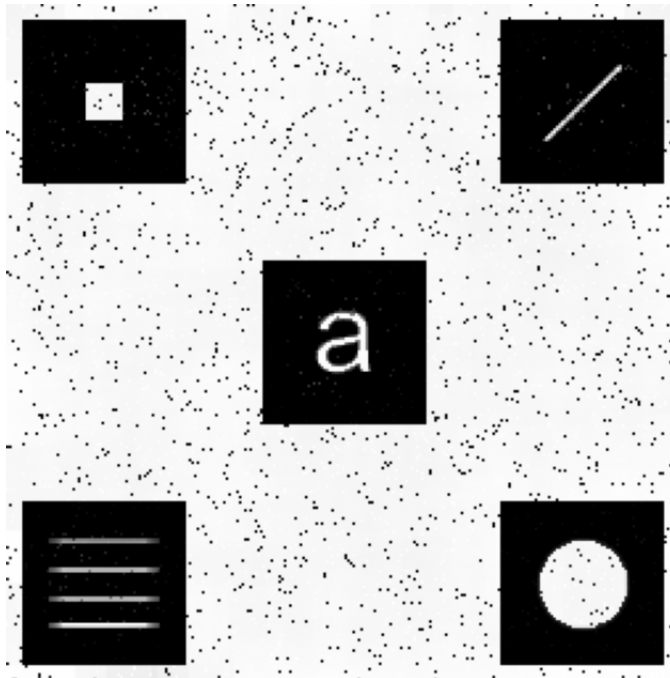
Ecualización local 5x5



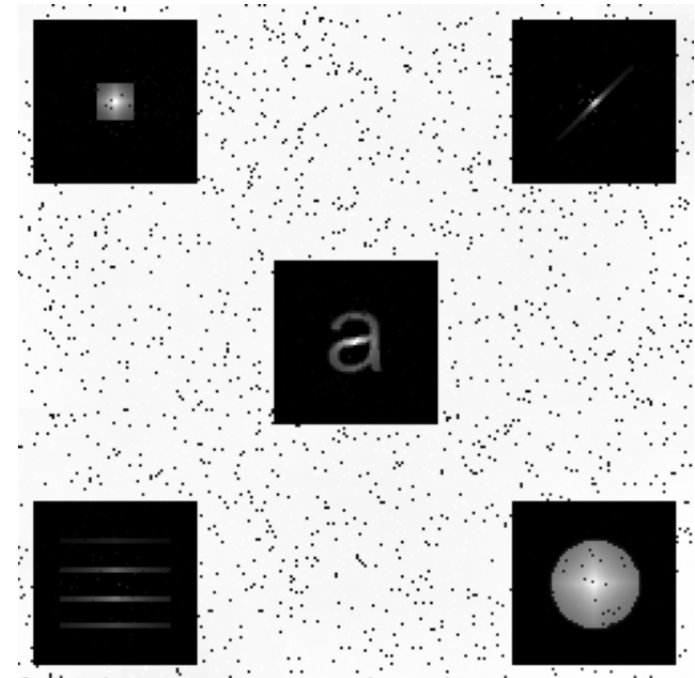
Ecualización local 15x15



Ecualización local 31x31



Ecualización local 61x61



1. Método y detalles recuperados

Descripción e implementación

Se procesó una imagen TIFF monocromática de 256×256 píxeles y 8 bits. Para cada posición se obtiene el histograma local de M×N píxeles. La salida se calcula como $\text{round}(255 \times (\text{CDF}(g) - \text{CDF}_{\text{mín}}) / (M \cdot N - \text{CDF}_{\text{mín}}))$, donde g es el nivel del píxel central y CDF_{mín} es el primer valor no nulo de la acumulada. En ventanas constantes se conserva el nivel original. En los bordes se replican los píxeles extremos, equivalente a BORDER_REPLICATE.

Detalles observados

La ecualización local permite distinguir cinco figuras que apenas contrastan con sus fondos en la imagen original: (1) un pequeño cuadrado claro dentro del recuadro negro superior izquierdo; (2) un segmento diagonal ascendente en el recuadro superior derecho; (3) la letra minúscula «a» en el recuadro central; (4) cuatro líneas horizontales paralelas en el recuadro inferior izquierdo; y (5) un disco circular en el recuadro inferior derecho.

Comparación global/local

La ecualización global aumenta el contraste del fondo y hace más visible su textura, pero los detalles débiles continúan con poco contraste respecto de sus recuadros. La transformación local adapta el mapeo a cada zona y recupera las cinco figuras con claridad.

2. Influencia del tamaño de ventana

5×5

La ventana pequeña responde a variaciones muy localizadas. Los detalles aparecen, pero también se amplifica intensamente el ruido del fondo, que queda con aspecto granulado.

15×15

Las figuras se distinguen con fuerza. Aún se amplifican puntos y pequeños bloques del fondo, por lo que la imagen resulta visualmente fragmentada.

31×31

Ofrece el compromiso más favorable en esta imagen: las cinco figuras se leen bien y el fondo resulta menos dominante que con 5×5 o 15×15.

61×61

La vecindad más grande reduce la respuesta a diferencias pequeñas dentro de los recuadros: la letra, las líneas y la diagonal se ven más apagadas, y las figuras pierden nitidez.

Conclusión

El tamaño adecuado depende de la escala espacial de los detalles y del ruido. Para esta imagen, 31×31 brinda la mejor lectura general entre los tamaños comparados; ventanas menores aumentan el ruido y ventanas mayores suavizan el contraste local. La elección se basa en inspección visual de los resultados y puede variar para otras imágenes.